UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

Informe técnico con desarrollo matemático, validación computacional y gráficos estadísticos

Muestreo por aceptación aplicado al control de calidad

Asignatura:
Probabilidad y Estadística
Alberto Acosta Lopez
Grupo: 020-84

Autores:
Luis Fernando Rojas - 20222020242
Alejandro Sánchez Escobar - 20222020252

22 de Abril de 2026
Bogotá D.C.

Índice

Resumen v

1. Introducción 1

2. Planteamiento del problema 1

3. Objetivos 1

3.1. Objetivo general . . . 1

3.2. Objetivos específicos . . . 2

4. Marco teórico 2

4.1. ¿Qué es el muestreo? . . . 2

4.2. ¿Qué es el muestreo por aceptación? . . . 3

4.3. Origen e implementación histórica . . . 3

4.4. Clasificación metodológica . . . 3

4.5. Características y propiedades . . . 4

4.6. ¿Por qué elegir este muestreo? . . . 4

4.7. Comparación con otras estrategias de muestreo . . . 4

5. Caso práctico 5

6. Fundamento matemático 6

6.1. Variables del ejercicio . . . 6

6.2. Regla del plan simple . . . 6

6.3. Modelo probabilístico . . . 6

6.4. Curva característica de operación (curva OC) . . . 7

6.5. Selección del plan de muestreo . . . 7

6.6. Interpretación de los riesgos . . . 7

6.7. Riesgo del productor y riesgo del consumidor . . . 8

6.8. Relación entre AQL, LTPD y la curva OC . . . 8

6.9. Modelos probabilísticos en el muestreo por aceptación . . . 9

6.10. Supuestos y limitaciones del método . . . 9

7. Procedimiento paso a paso del muestreo por aceptación 10

8. Desarrollo del ejercicio 11

9. Tablas de resultados **12**

10. Gráficas **13**

10.1. Interpretación complementaria de las gráficas 18

11. Diagrama del recorrido de la muestra **19**

12. Validación computacional en Python **19**

12.1. Código utilizado 20

13. Discusión de resultados **20**

14. Diagrama del sistema de calidad **21**

15. Análisis complementario de resultados **21**

15.1. Desempeño del plan frente a escenarios de calidad 21

15.2. Conexión industrial y normativa 21

15.3. Comentario sobre la utilidad académica 22

16. Conclusiones **22**

Referencias **22**

A. Apéndice A. Código Python completo **24**

Índice de figuras

1. Curva OC del plan de muestreo $(132, 3)$. 13
2. Diagrama de caja e intercuartílico de la proporción defectuosa muestral. . . . 14
3. Lotes aceptados y rechazados en 5.000 simulaciones. 14
4. Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 1\,\%$. 15
5. Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 3\,\%$. 15
6. Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 5\,\%$. 16
7. Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 8\,\%$. 16
8. Curva AOQ del plan de muestreo $(132, 3)$. 17
9. Comportamiento del ASN en el plan simple: valor constante igual a n. 17
10. Diferencia absoluta entre la probabilidad de aceptación binomial y la hipergeométrica. 18
11. Flujo operativo del muestreo por aceptación. 19
12. Esquema funcional del sistema de control de calidad basado en muestreo por aceptación. 21

Índice de cuadros

1. Comparación cualitativa entre estrategias de muestreo 5
2. Indicadores adicionales del plan seleccionado 12
3. Comparación de modelos probabilísticos 12
4. Parámetros del plan de muestreo 12
5. Probabilidad de aceptación para distintos niveles de defectos 13
6. Comparación entre planes candidatos 13

Resumen

El muestreo por aceptación es una técnica probabilística de control de calidad que permite decidir si se acepta o se rechaza un lote a partir del análisis de una muestra representativa. En lugar de inspeccionar cada unidad producida, se revisa una fracción del lote y, con base en reglas previamente establecidas, se emite una decisión operativa. Este informe desarrolla el método desde sus fundamentos estadísticos, su origen histórico, sus propiedades, su clasificación dentro de la estadística y su aplicación a un caso práctico de una planta de empaques sellados.

Para el caso de estudio se propone un lote de 10 000 unidades y se diseña un plan de aceptación de tipo simple (n, c), donde $n = 132$ y $c = 3$. El criterio de diseño se apoya en dos puntos de la curva característica de operación: un nivel aceptable de calidad (1 %) y un nivel de calidad tolerable deficiente (5 %). Además del desarrollo matemático, se presenta una validación computacional en Python con simulación de lotes, histogramas, diagramas de caja, curva OC y una tabla comparativa de decisiones de aceptación y rechazo.

Palabras clave: muestreo por aceptación, control de calidad, curva OC, AQL, LTPD, probabilidad binomial, probabilidad hipergeométrica.

1. Introducción

En la industria moderna no siempre es viable inspeccionar el cien por ciento de los productos fabricados. Hacerlo puede ser costoso, lento, destructivo o simplemente impracticable. Por esa razón, la estadística aplicada al control de calidad ha desarrollado procedimientos que permiten inferir la calidad de un lote a partir de una muestra. Uno de los métodos más importantes es el muestreo por aceptación.

Este método tiene una lógica diferente a la inspección continua o al control estadístico de procesos. Su propósito no es corregir el proceso en tiempo real, sino tomar decisiones sobre lotes ya producidos o ya recibidos. Por ello se usa mucho en compras, recepción de materiales, verificación de empaques, productos farmacéuticos, componentes electrónicos, alimentos envasados y piezas industriales.

El presente documento se desarrolla como un informe técnico y pedagógico. Primero explica qué es el muestreo por aceptación y por qué es un método probabilístico e inferencial. Luego identifica sus propiedades, su clasificación y su origen histórico. Más adelante diseña un caso realista con una problemática concreta, construye el plan de muestreo, aplica fórmulas matemáticas, interpreta resultados y finalmente valida todo con Python.

2. Planteamiento del problema

Una planta de alimentos empaca productos en bolsas selladas para distribución nacional. Cada lote de producción contiene 10 000 unidades. El departamento de calidad desea verificar, antes del despacho, si el nivel de unidades defectuosas del lote es aceptable.

La principal dificultad consiste en que abrir y revisar todas las bolsas destruiría tiempo y recursos, además de encarecer el proceso. Sin embargo, aceptar un lote sin inspección también implica riesgo, porque podría enviarse mercancía con sellos defectuosos o peso fuera de especificación. Surge entonces la necesidad de un procedimiento balanceado entre costo, tiempo y confiabilidad.

La pregunta central es la siguiente: *¿cómo decidir si un lote de 10 000 unidades debe aceptarse o rechazarse usando una muestra pequeña, pero estadísticamente justificada?*

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Aplicar el muestreo por aceptación a un caso de la vida real, desarrollando su fundamento teórico, su procedimiento matemático y su validación computacional en Python.

3.2. Objetivos específicos

- Definir el muestreo por aceptación y diferenciarlo de otras técnicas estadísticas.
- Explicar sus características, propiedades y clasificación metodológica.
- Diseñar un plan de muestreo simple (n, c) para un caso práctico.
- Calcular probabilidades de aceptación mediante distribución binomial e hipergeométrica.
- Construir gráficos estadísticos: curva OC, histogramas, diagrama de caja e intercuartílico y barras de decisión.
- Validar el procedimiento con código Python debidamente comentado.
- Presentar conclusiones y referencias en estilo académico.
- Analizar riesgos del productor y del consumidor, así como su relación con AQL y LTPD.
- Incorporar indicadores complementarios como AOQ y ASN para enriquecer la interpretación.
- Comparar el modelo binomial con el hipergeométrico y una aproximación normal.
- Explorar limitaciones, supuestos y aplicaciones industriales del plan de muestreo.

4. Marco teórico

4.1. ¿Qué es el muestreo?

El muestreo consiste en seleccionar una parte de una población o de un lote con el propósito de obtener información sobre el conjunto total. La idea básica es que una fracción bien elegida puede representar al todo con un nivel de error controlado. En calidad, el muestreo sirve para estimar defectos, detectar no conformidades y tomar decisiones operativas sin necesidad de inspeccionar cada unidad.

4.2. ¿Qué es el muestreo por aceptación?

El muestreo por aceptación es un sistema de inspección en el cual se toma una muestra aleatoria de un lote y, de acuerdo con una regla previamente definida, se decide si el lote se acepta o se rechaza. En un plan simple de atributos, se cuenta cuántas unidades defectuosas aparecen en la muestra. Si ese número es menor o igual que un número de aceptación c, el lote se acepta; si es mayor, se rechaza.

Este método no intenta estimar exactamente el porcentaje real de defectos del lote; su objetivo principal es decidir. Por eso pertenece al campo del control de calidad por lotes y no al control de proceso continuo.

4.3. Origen e implementación histórica

Según el NIST, el muestreo por aceptación fue popularizado por Dodge y Romig y se aplicó originalmente a pruebas militares durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente al control de balas, donde inspeccionar cada unidad podía volver inútil el envío del lote completo. En otras palabras, el método surgió como respuesta a un problema práctico: era necesario proteger al consumidor sin destruir toda la producción.

A partir de esa necesidad se desarrollaron planes tabulados, curvas características de operación y estándares internacionales como ISO 2859 y normas derivadas de la familia ANSI/ASQ. Hoy se utiliza ampliamente en industria y logística porque traduce la teoría probabilística en una regla simple de decisión.

4.4. Clasificación metodológica

El muestreo por aceptación se clasifica principalmente como:

- **Método probabilístico:** la selección de la muestra se hace al azar.
- **Método inferencial:** se infiere la calidad del lote completo a partir de la muestra.
- **Técnica de control de calidad por lotes:** se usa para aceptar o rechazar lotes completos.
- **Método de atributos:** cuando se cuenta número de defectuosos o no conformes.

Aunque contiene elementos descriptivos, su esencia es inferencial, porque la decisión final se basa en el comportamiento probabilístico de una muestra.

4.5. Características y propiedades

Las propiedades más importantes del muestreo por aceptación son:

1. La selección de la muestra debe ser aleatoria.
2. El tamaño de la muestra y el criterio de aceptación deben fijarse antes de inspeccionar.
3. El resultado es dicotómico: aceptar o rechazar.
4. El método controla riesgos para el productor y para el consumidor.
5. Está diseñado para lotes homogéneos o relativamente homogéneos.
6. Tiene eficiencia operativa porque reduce costos frente al censo completo.
7. Puede representarse mediante la curva OC, que muestra la probabilidad de aceptación según el nivel de defectos.

4.6. ¿Por qué elegir este muestreo?

Se elige este muestreo cuando:

- inspeccionar todo el lote resulta muy costoso o destructivo;
- se necesita una decisión rápida;
- el lote ya está terminado y solo se requiere aceptación o rechazo;
- existe una política de calidad basada en lotes;
- se desea equilibrar rigor estadístico y practicidad industrial.

4.7. Comparación con otras estrategias de muestreo

Aunque el muestreo por aceptación es una técnica muy útil para decisiones binarias, no es la única estrategia de muestreo disponible. En un contexto de ingeniería conviene compararlo con otros esquemas para justificar mejor su elección.

Cuadro 1: Comparación cualitativa entre estrategias de muestreo

Método	Ventaja principal	Limitación principal
Muestreo simple por aceptación	Es directo, fácil de implementar y permite una decisión rápida.	Puede requerir tamaños de muestra relativamente altos para lograr buena discriminación.
Muestreo doble	Reduce en promedio el número de unidades inspeccionadas cuando la calidad es muy buena o muy mala.	Su procedimiento es más elaborado y necesita reglas adicionales de segunda inspección.
Muestreo secuencial	Puede detener la inspección antes que otros métodos cuando la evidencia es clara.	Es más complejo desde el punto de vista operativo y matemático.
Censo completo	Maximiza la información observada sobre el lote.	Es costoso, lento y en algunos casos destructivo.

Esta comparación ayuda a justificar por qué el plan simple (n, c) es adecuado para un trabajo académico introductorio y, al mismo tiempo, suficientemente riguroso para una aplicación real de control de calidad.

5. Caso práctico

Se analiza una planta que empaca bolsas selladas de alimento listo para consumo. Cada lote contiene 10 000 bolsas. Una bolsa se considera defectuosa si presenta sello abierto, sellado incompleto o peso fuera de especificación.

La empresa desea evitar dos errores:

- aceptar un lote malo;
- rechazar un lote bueno.

Por eso se fijan dos referencias de calidad:

$$\text{AQL} = 1\,\%$$
$$\text{LTPD} = 5\,\%$$

La idea es construir un plan que acepte con alta probabilidad los lotes buenos y rechace con alta probabilidad los lotes de mala calidad.

6. Fundamento matemático

6.1. Variables del ejercicio

Para el caso se definen las siguientes variables:

- N: tamaño del lote.
- n: tamaño de la muestra.
- c: número de aceptación.
- X: variable aleatoria que representa el número de defectuosos encontrados en la muestra.
- p: proporción real de defectuosos en el lote.
- P_a: probabilidad de aceptación del lote.

6.2. Regla del plan simple

La regla de decisión del plan simple (n, c) es:

$$\text{Aceptar el lote si } X \leq c, \qquad \text{Rechazar el lote si } X > c.$$

6.3. Modelo probabilístico

Si el lote es muy grande en relación con la muestra, puede aproximarse con una distribución binomial:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p).$$

Entonces,

$$P_a(p) = P(X \leq c) = \sum_{x=0}^{c} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

Si el lote es finito y no se reemplaza la unidad inspeccionada, la probabilidad exacta puede modelarse con la distribución hipergeométrica:

$$P_a(p) = \sum_{x=0}^{c} \frac{\binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}},$$

donde $D = pN$ es el número de defectuosos del lote.

6.4. Curva característica de operación (curva OC)

La curva OC muestra cómo cambia P_a a medida que aumenta el porcentaje de defectos. Es una herramienta central porque permite visualizar la sensibilidad del plan. Una curva OC adecuada debe tener alta probabilidad de aceptación en bajos niveles de defectos y rápida caída cuando el porcentaje de defectos crece.

6.5. Selección del plan de muestreo

Siguiendo el enfoque de dos puntos sobre la curva OC, se exige que:

$$P_a(0{,}01) \geq 0{,}95 \qquad \text{y} \qquad P_a(0{,}05) \leq 0{,}10.$$

Después de revisar planes candidatos, se seleccionó el plan:

$$(n, c) = (132, 3).$$

Con este plan:

$$P_a(0{,}01) \approx 0{,}9557 \quad \text{y} \quad P_a(0{,}05) \approx 0{,}0992$$

bajo el modelo binomial.

Para un lote de 10 000 unidades, el ajuste exacto hipergeométrico produce:

$$P_a(0{,}01) \approx 0{,}9569 \quad \text{y} \quad P_a(0{,}05) \approx 0{,}0977.$$

6.6. Interpretación de los riesgos

- **Riesgo del productor (α):** probabilidad de rechazar un lote que sí cumple la calidad esperada.
- **Riesgo del consumidor (β):** probabilidad de aceptar un lote defectuoso.

En el plan seleccionado, ambos riesgos quedan razonablemente controlados para los puntos de diseño propuestos.

6.7. Riesgo del productor y riesgo del consumidor

Dos indicadores centrales del muestreo por aceptación son el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. El primero mide la probabilidad de rechazar un lote de buena calidad; el segundo mide la probabilidad de aceptar un lote de mala calidad. Ambos riesgos materializan la tensión entre exigencia y flexibilidad en una inspección por lotes.

$$\alpha = P(\text{rechazar un lote bueno}) = 1 - P_a(p_{AQL})$$

$$\beta = P(\text{aceptar un lote malo}) = P_a(p_{LTPD})$$

En el plan seleccionado, si se toma como referencia el modelo binomial, se obtiene aproximadamente:

$$\alpha \approx 1 - 0{,}9557 = 0{,}0443, \qquad \beta \approx 0{,}0992.$$

Bajo el modelo hipergeométrico para un lote finito de 10 000 unidades:

$$\alpha \approx 1 - 0{,}9569 = 0{,}0431, \qquad \beta \approx 0{,}0977.$$

Estos valores son coherentes con un plan de aceptación razonable: el método protege relativamente bien al productor cuando el lote es bueno y protege al consumidor cuando el lote tiene una calidad deficiente.

6.8. Relación entre AQL, LTPD y la curva OC

El nivel aceptable de calidad (AQL) y el nivel tolerable de calidad deficiente ($LTPD$) son puntos de referencia que se usan para diseñar la curva OC. El objetivo es que el plan tenga alta probabilidad de aceptación cerca del AQL y baja probabilidad de aceptación cerca del LTPD.

$$P_a(AQL) \text{ debe ser alta,}$$
$$P_a(LTPD) \text{ debe ser baja.}$$

En términos gráficos, esto produce una curva descendente que separa de forma clara la

zona de calidad aceptable de la zona de calidad deficiente. Mientras más pronunciada sea la pendiente de la curva en la región intermedia, mayor capacidad discriminante tendrá el plan.

6.9. Modelos probabilísticos en el muestreo por aceptación

En un plan de atributos hay tres modelos probabilísticos especialmente útiles:

- **Distribución binomial:** se utiliza como aproximación cuando la población es grande y la muestra representa una fracción pequeña del lote.
- **Distribución hipergeométrica:** se usa cuando el lote es finito y la extracción se realiza sin reemplazo.
- **Aproximación normal:** puede emplearse cuando np y $n(1-p)$ son suficientemente grandes, porque la distribución de defectuosos en la muestra tiende a asemejarse a una normal.

Para la aproximación normal, si $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, entonces:

$$X \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \qquad \mu = np, \qquad \sigma^2 = np(1-p).$$

Con corrección por continuidad, la probabilidad de aceptación puede estimarse mediante:

$$P_a(p) \approx \Phi\left(\frac{c + 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right),$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la normal estándar.

En el caso finito, la media sigue siendo np, pero la varianza incorpora el factor de corrección por población finita:

$$\sigma^2 = np(1-p)\frac{N-n}{N-1}.$$

6.10. Supuestos y limitaciones del método

El plan de muestreo por aceptación funciona correctamente bajo ciertos supuestos operativos:

- el lote se considera homogéneo o aproximadamente homogéneo;
- la muestra debe seleccionarse de manera aleatoria;

- cada unidad inspeccionada debe clasificarse de forma consistente como defectuosa o no defectuosa;
- el criterio de aceptación debe definirse antes de inspeccionar;
- la proporción defectuosa no debe cambiar abruptamente durante el proceso de formación del lote.

A pesar de su utilidad, el método también tiene limitaciones:

- no detecta todos los defectos del lote;
- no corrige el proceso por sí solo;
- puede aceptar lotes malos con cierta probabilidad;
- puede rechazar lotes buenos por efecto del azar;
- depende fuertemente del tamaño de la muestra y del número de aceptación.

Por estas razones, el muestreo por aceptación no reemplaza el control estadístico del proceso, sino que lo complementa en escenarios de inspección por lotes.

7. Procedimiento paso a paso del muestreo por aceptación

Paso 1. Definir la unidad de inspección

Se identifica qué es una unidad: una bolsa, un frasco, una pieza o un componente. En este caso, la unidad es una bolsa sellada de producto.

Paso 2. Definir el lote

Se establece el lote completo que será evaluado. Aquí el lote contiene 10 000 bolsas.

Paso 3. Definir el defecto

Se determina con claridad qué se considera defecto. En este caso, cualquier bolsa con mal sellado o peso fuera de tolerancia.

Paso 4. Fijar el criterio de calidad

Se seleccionan valores de referencia como AQL y LTPD. Estos puntos determinan la severidad del plan.

Paso 5. Seleccionar el tamaño de muestra y el número de aceptación

Se define el plan (n, c). Para este trabajo:

$$n = 132, \qquad c = 3.$$

Paso 6. Tomar la muestra al azar

Se seleccionan 132 unidades sin sesgo y de forma aleatoria.

Paso 7. Contar defectuosos

Se registra cuántas unidades defectuosas aparecen en la muestra. Ese conteo será X.

Paso 8. Aplicar la regla de decisión

Si $X \leq 3$, el lote se acepta. Si $X > 3$, el lote se rechaza.

Paso 9. Registrar la decisión

Se documenta el resultado para trazabilidad y control de calidad.

Paso 10. Tomar acciones correctivas

Si el lote se rechaza, puede pasar a reinspección, retrabajo o devolución al proveedor.

8. Desarrollo del ejercicio

Supóngase que en la muestra de 132 bolsas se encuentran $X = 2$ defectuosas. Como $2 \leq 3$, el lote se acepta.

Ahora supóngase el caso contrario, en el que se encuentran $X = 5$ defectuosas. Como $5 > 3$, el lote se rechaza.

La fortaleza del método es que no depende de una única observación, sino de una regla con fundamento probabilístico.

9. Tablas de resultados

Cuadro 2: Indicadores adicionales del plan seleccionado

Indicador	Expresión / lectura	Interpretación
Riesgo del productor	$\alpha = 1 - P_a(AQL)$	Probabilidad de rechazar un lote bueno
Riesgo del consumidor	$\beta = P_a(LTPD)$	Probabilidad de aceptar un lote malo
AOQ	$p \cdot P_a(p)$	Calidad promedio de salida
ASN	n	Tamaño promedio inspeccionado en un plan simple

Cuadro 3: Comparación de modelos probabilísticos

Modelo	Uso principal	Comentario técnico
Binomial	Aproximación cuando la muestra es pequeña frente al lote	Muy útil por su simplicidad algebraica
Hipergeométrico	Cálculo exacto para lotes finitos	Es el modelo más fiel al proceso sin reemplazo
Normal aproximado	Estimación rápida para muestras moderadas o grandes	Requiere condiciones de aplicabilidad y corrección por continuidad

Cuadro 4: Parámetros del plan de muestreo

Símbolo	Significado	Valor
N	Tamaño del lote	10 000
n	Tamaño de la muestra	132
c	Número de aceptación	3
AQL	Nivel aceptable de calidad	1 %
LTPD	Nivel tolerable de calidad deficiente	5 %

Cuadro 5: Probabilidad de aceptación para distintos niveles de defectos

p	P_a binomial	P_a hipergeométrica	Decisión esperada
1 %	0.9557	0.9569	Alta probabilidad de aceptación
3 %	0.4384	0.4372	Zona intermedia
5 %	0.0992	0.0977	Baja probabilidad de aceptación
8 %	0.0054	0.0052	Rechazo casi seguro

Cuadro 6: Comparación entre planes candidatos

Plan (n, c)	$P_a(1\,\%)$ binomial	$P_a(5\,\%)$ binomial	$P_a(1\,\%)$ exacta	$P_a(5\,\%)$ exacta	Cumple
(132,3)	0.9557	0.0992	0.9569	0.0977	Sí
(133,3)	0.9547	0.0961	0.9559	0.0946	Sí
(158,4)	0.9781	0.0996	0.9791	0.0978	Sí

10. Gráficas

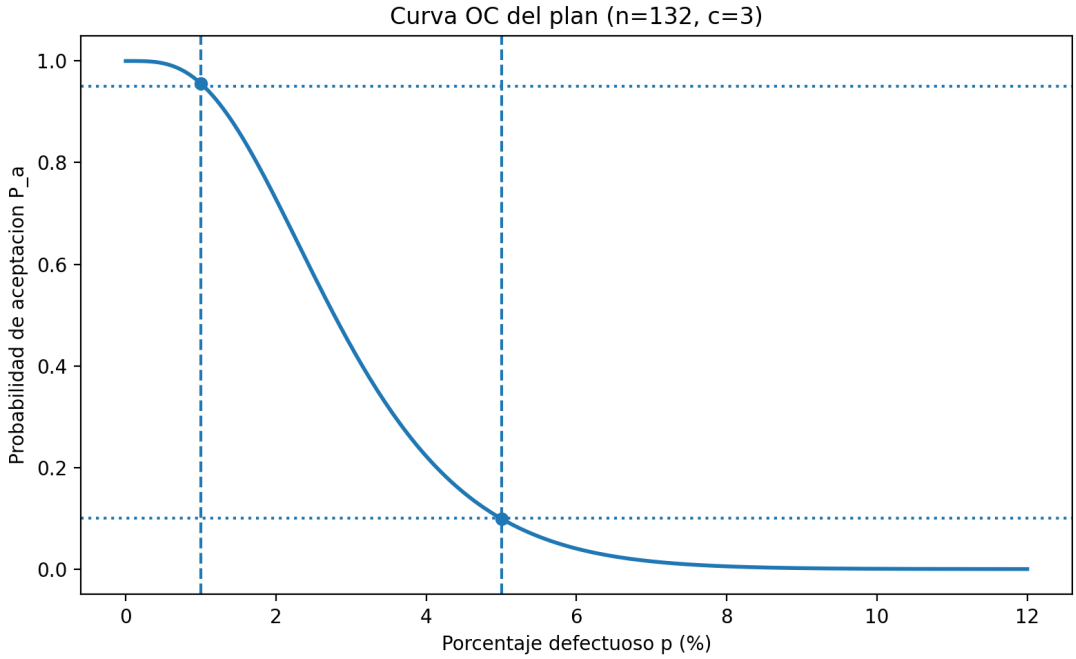

Figura 1: Curva OC del plan de muestreo $(132, 3)$.

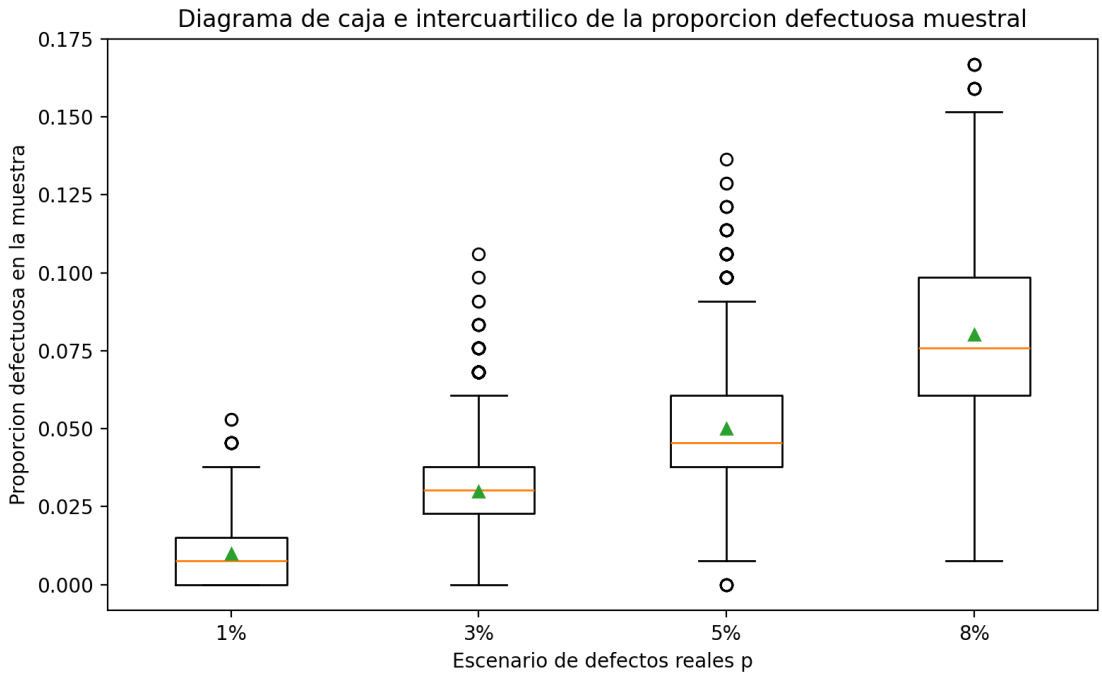

Figura 2: Diagrama de caja e intercuartílico de la proporción defectuosa muestral.

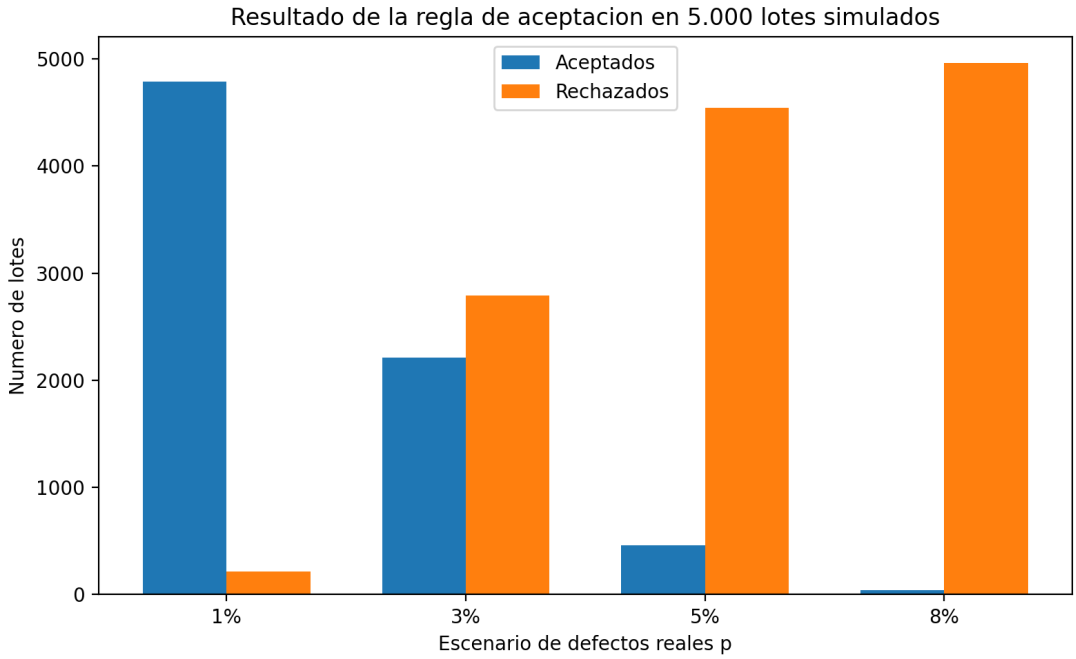

Figura 3: Lotes aceptados y rechazados en 5.000 simulaciones.

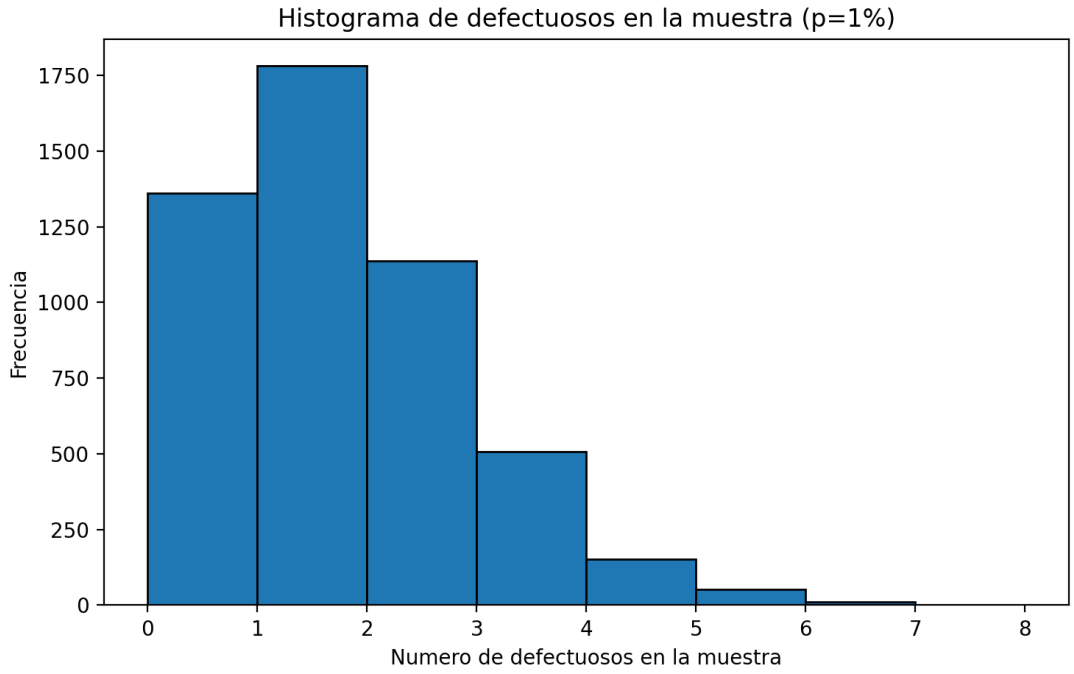

Figura 4: Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 1\,\%$.

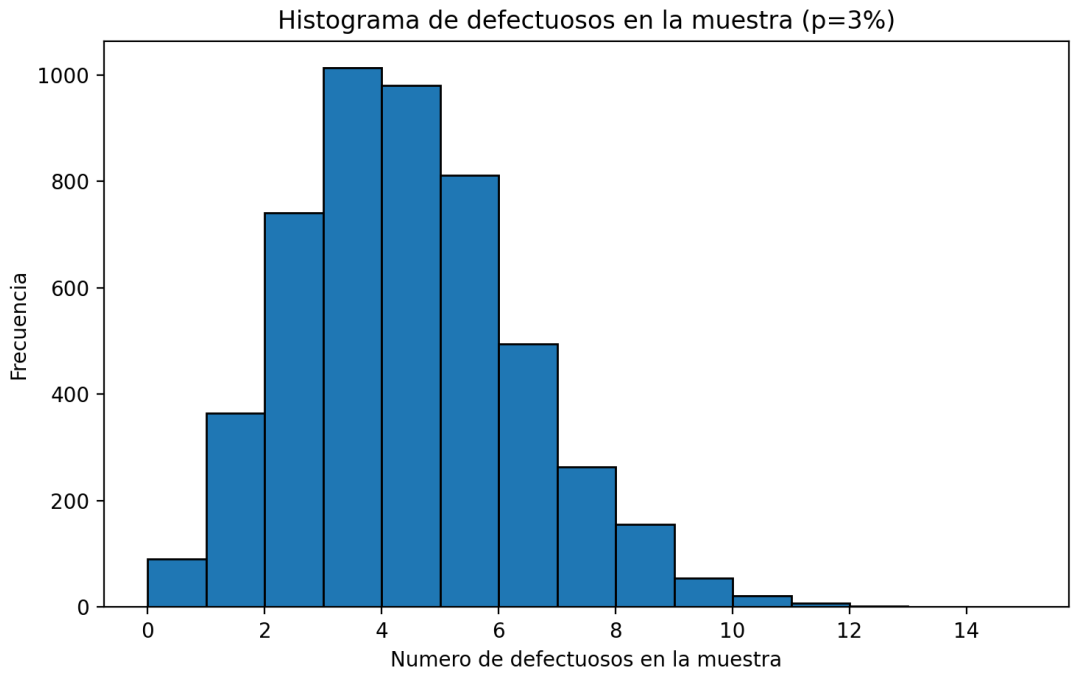

Figura 5: Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 3\,\%$.

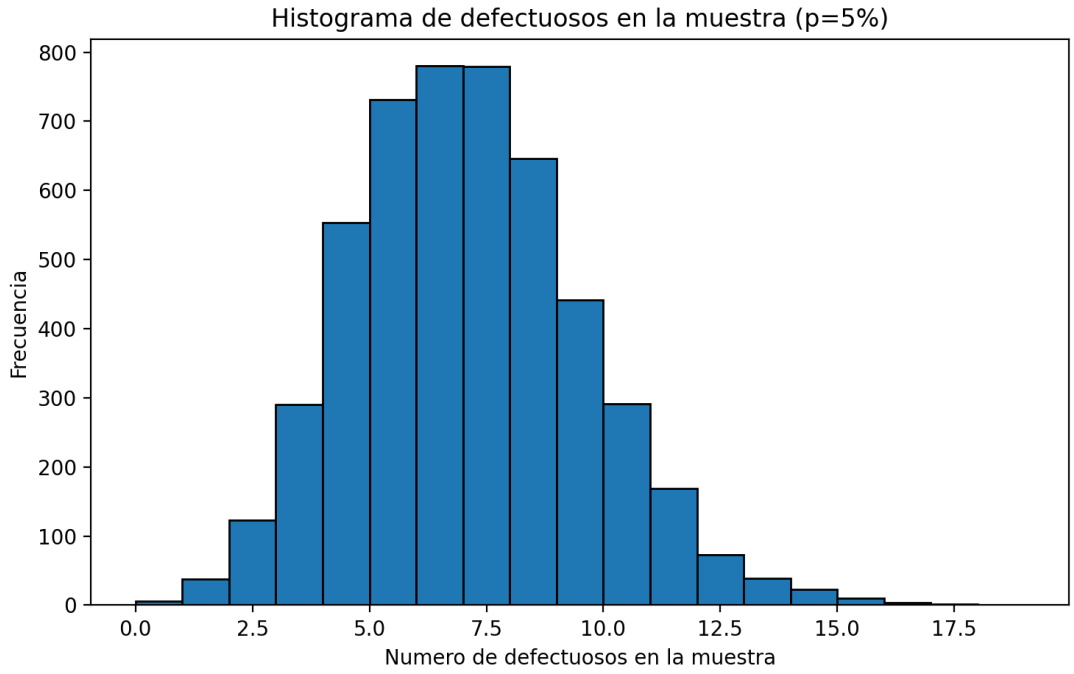

Figura 6: Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 5\,\%$.

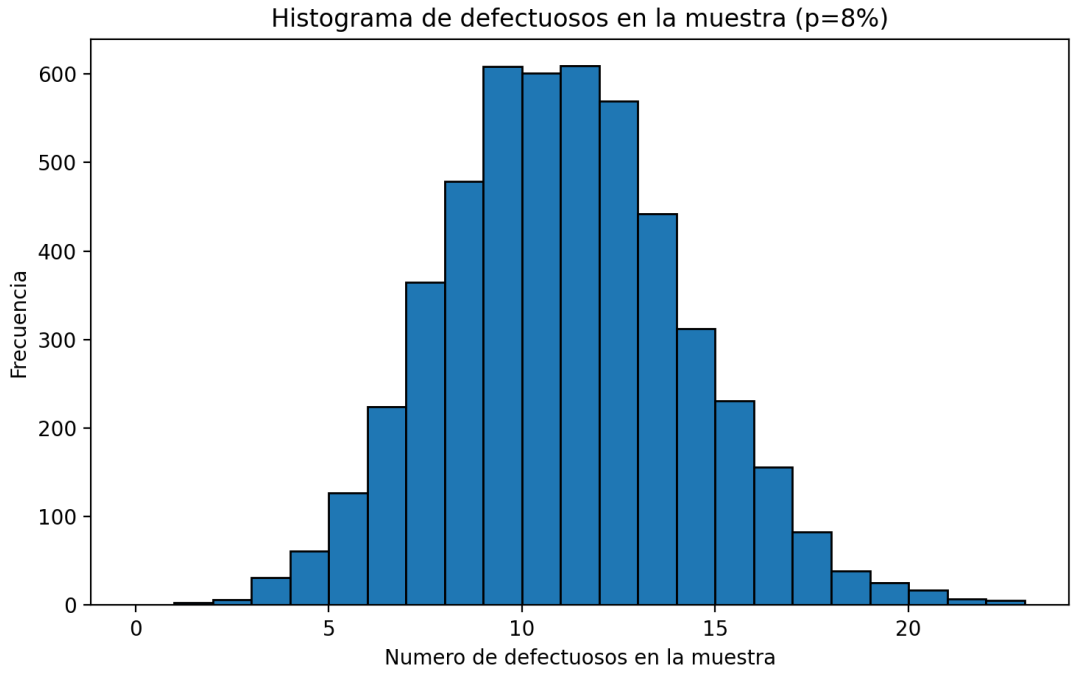

Figura 7: Histograma del número de defectuosos en la muestra cuando $p = 8\,\%$.

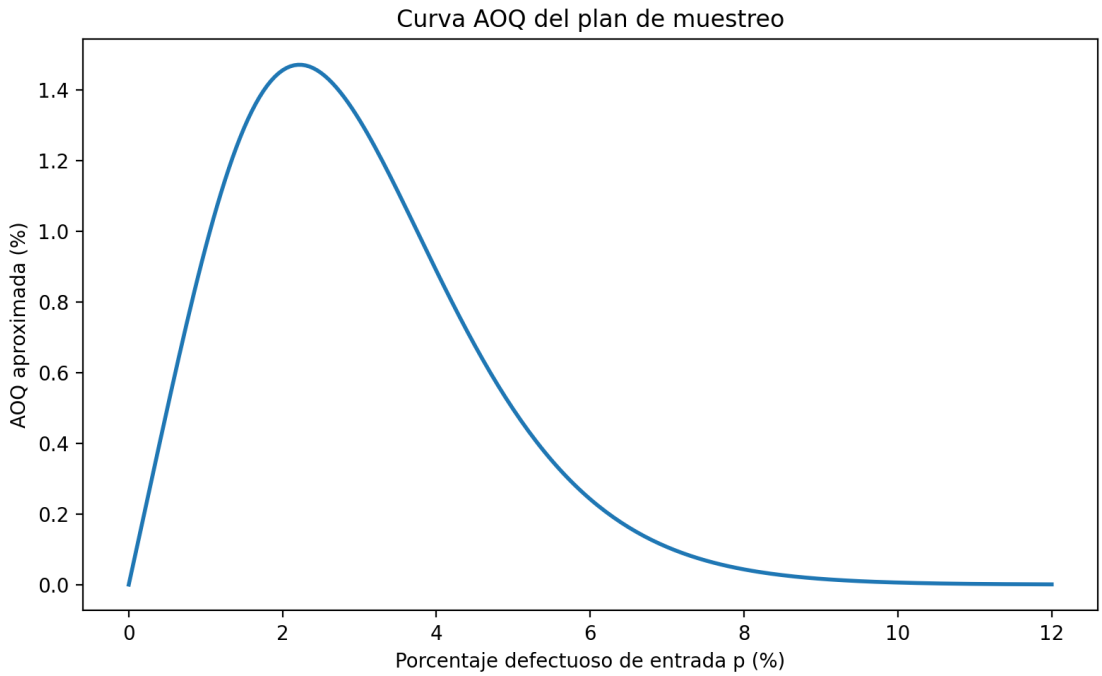

Figura 8: Curva AOQ del plan de muestreo $(132, 3)$.

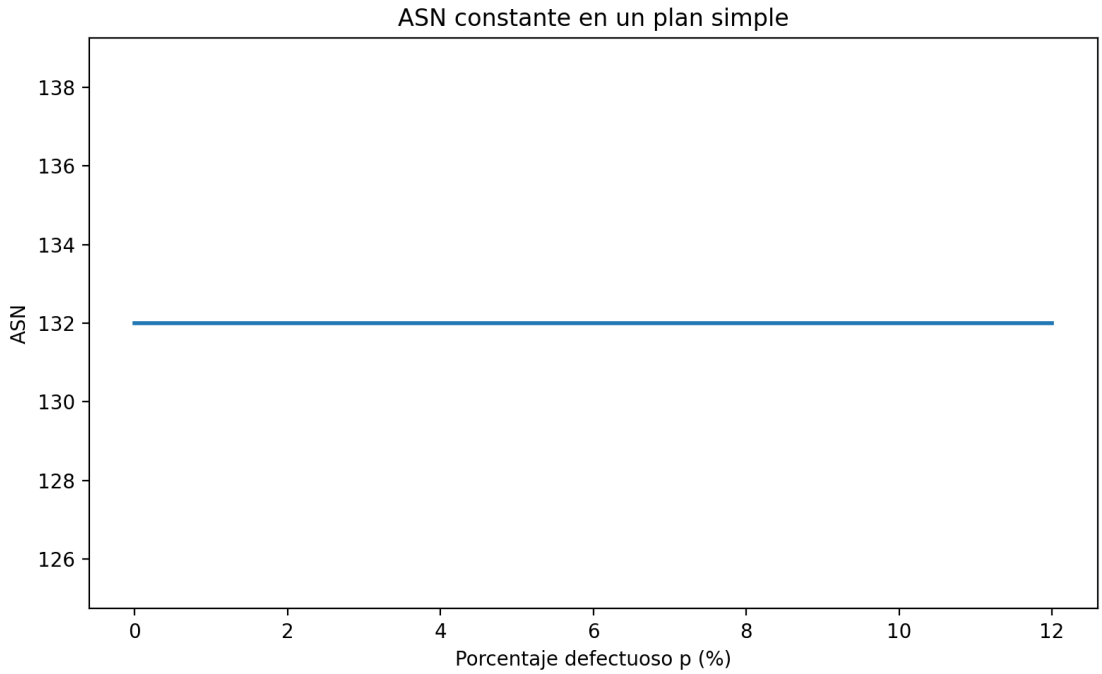

Figura 9: Comportamiento del ASN en el plan simple: valor constante igual a n.

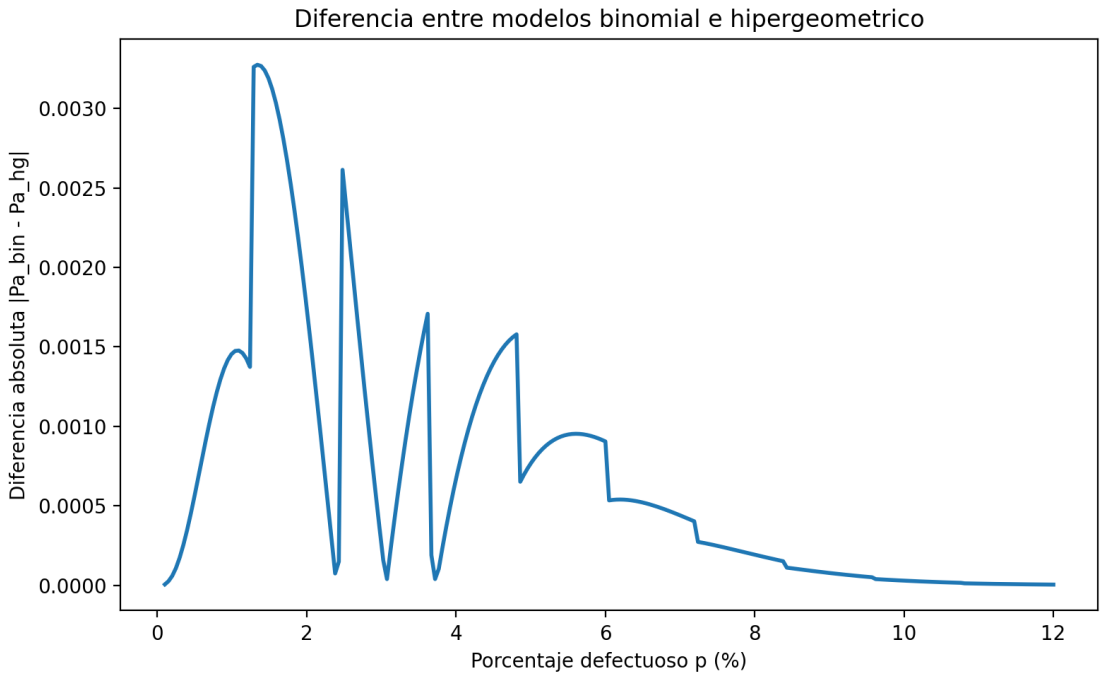

Figura 10: Diferencia absoluta entre la probabilidad de aceptación binomial y la hipergeométrica.

10.1. Interpretación complementaria de las gráficas

La curva AOQ permite visualizar la calidad promedio de salida: cuando la proporción defectuosa inicial es baja, la salida también es de buena calidad, pero cuando el porcentaje de defectos crece, la calidad promedio de salida empeora. La curva ASN, al tratarse de un plan simple, permanece constante e igual al tamaño de muestra; aun así, resulta útil porque muestra que el costo de inspección no depende de la calidad del lote en este esquema. Por su parte, la gráfica de diferencia entre modelos muestra que la aproximación binomial y el cálculo hipergeométrico son muy cercanos para este caso, aunque no idénticos.

11. Diagrama del recorrido de la muestra

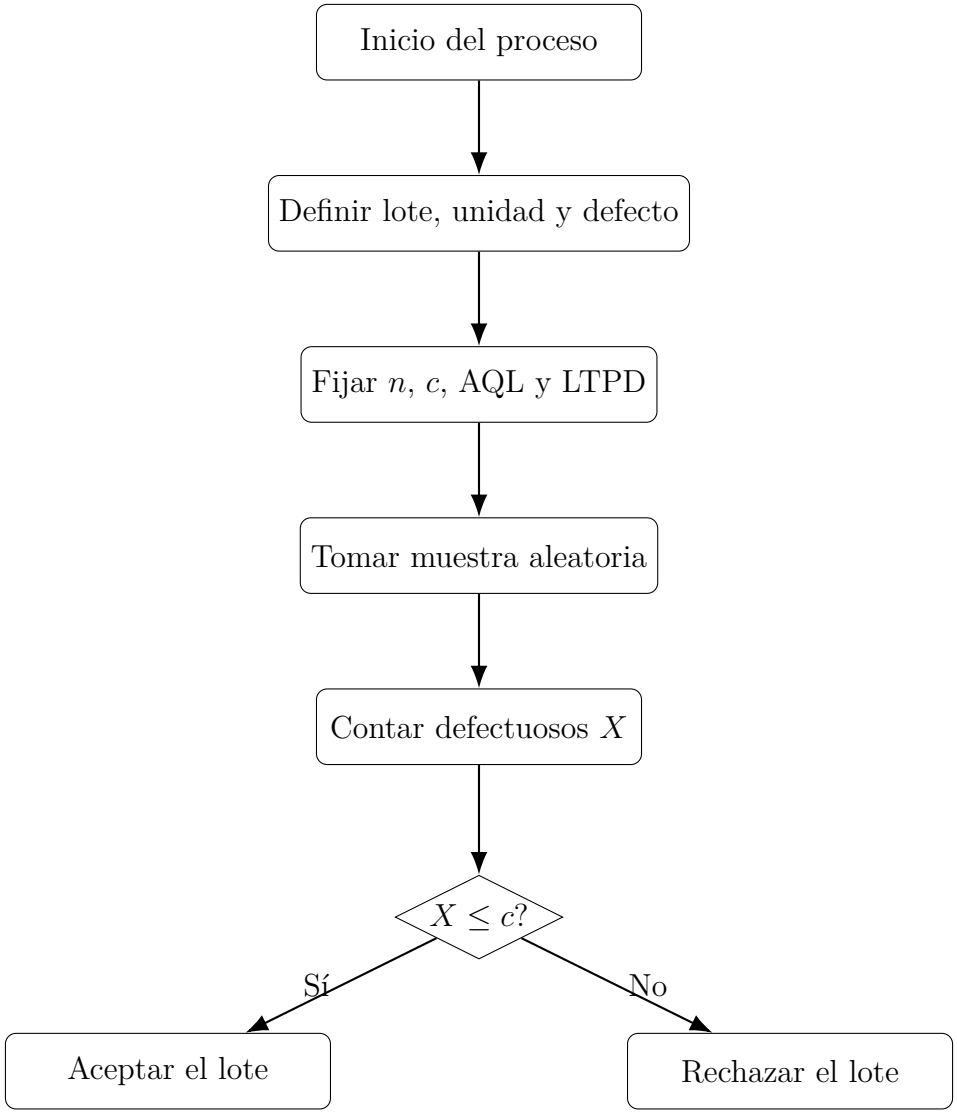

Figura 11: Flujo operativo del muestreo por aceptación.

12. Validación computacional en Python

La validación computacional se realizó en Python porque este lenguaje permite automatizar cálculos probabilísticos, simular lotes y generar gráficos reproducibles. En este trabajo se emplearon las siguientes librerías:

- **numpy:** para manejar arreglos y generar simulaciones.
- **pandas:** para organizar tablas de resultados.

- **matplotlib:** para crear histogramas, gráficos de barras, diagramas de caja y curvas.
- **scipy.stats:** para calcular distribuciones binomial e hipergeométrica.

La lógica de validación fue la siguiente:

1. Definir el plan (n, c).
2. Calcular probabilidades de aceptación mediante fórmulas teóricas.
3. Simular miles de lotes con distintos niveles de defectos.
4. Registrar aceptación y rechazo.
5. Comparar los resultados teóricos con los simulados.

12.1. Código utilizado

El código completo se incluye en el Apéndice A y también se guarda como archivo separado para facilitar su ejecución y modificación.

13. Discusión de resultados

Los resultados muestran que el plan $(132, 3)$ satisface el criterio propuesto para un lote de 10 000 unidades. Cuando la proporción defectuosa es cercana al 1 %, la probabilidad de aceptar el lote supera el 95 %. En cambio, cuando el porcentaje de defectos llega al 5 %, la probabilidad de aceptación cae por debajo del 10 %.

La curva OC tiene una pendiente clara alrededor de la zona intermedia, lo cual es deseable porque permite diferenciar entre lotes aceptables y lotes de baja calidad. El histograma muestra que, al aumentar p, la distribución del número de defectuosos se desplaza hacia valores mayores. El diagrama de caja confirma que la mediana y los cuartiles crecen con el nivel real de defectos. Finalmente, el gráfico de barras de aceptación y rechazo evidencia que los lotes de mejor calidad son aceptados con mayor frecuencia.

Desde el punto de vista práctico, el plan permite ahorrar recursos sin renunciar al rigor estadístico. Desde el punto de vista académico, el ejercicio demuestra que el muestreo por aceptación no es una simple tabla de decisión, sino una aplicación concreta de la probabilidad y la inferencia.

14. Diagrama del sistema de calidad

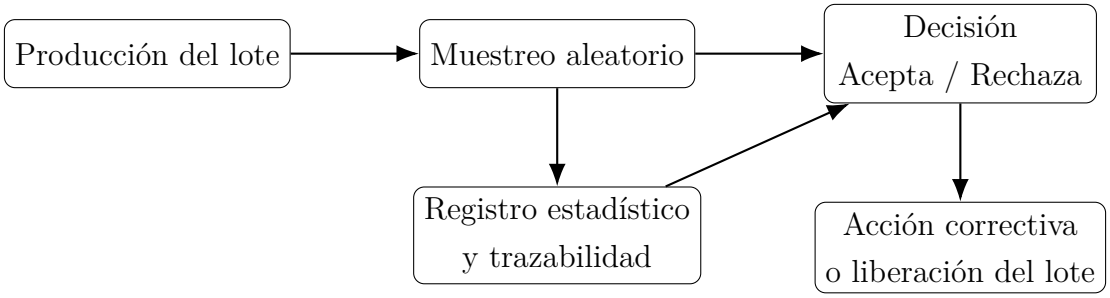

Figura 12: Esquema funcional del sistema de control de calidad basado en muestreo por aceptación.

15. Análisis complementario de resultados

15.1. Desempeño del plan frente a escenarios de calidad

Los indicadores adicionales refuerzan la lectura principal del plan. La AOQ confirma que, aun cuando el lote entra con cierto porcentaje de defectos, la calidad promedio de salida depende de la probabilidad de aceptación. En este trabajo, la AOQ tiende a ser baja en niveles de defectos pequeños y crece a medida que p aumenta, lo cual es consistente con la lógica del método.

La comparación entre la probabilidad binomial y la hipergeométrica muestra diferencias pequeñas. Esa cercanía es esperable porque el tamaño de la muestra es mucho menor que el tamaño del lote. Por esa razón, la binomial funciona como una aproximación operativamente útil, mientras que la hipergeométrica representa con mayor fidelidad la extracción sin reemplazo.

15.2. Conexión industrial y normativa

En un entorno industrial real, este tipo de análisis se relaciona con inspección de recepción, control de calidad de empaques, verificación de proveedores y auditoría de procesos. La lógica del plan de aceptación es compatible con el lenguaje técnico de los estándares de muestreo por atributos, donde la calidad no se evalúa unidad por unidad, sino lote por lote mediante reglas previamente especificadas.

Desde la perspectiva de ingeniería, el método es valioso porque convierte una problemática logística en un problema probabilístico resoluble con fórmulas, tablas y software. Esto permite justificar decisiones de manera técnica, reproducible y trazable.

15.3. Comentario sobre la utilidad académica

En un curso de probabilidad y estadística, este ejercicio demuestra la relación entre teoría y aplicación. Se emplean variables aleatorias discretas, funciones de probabilidad, aproximaciones, simulación y visualización de resultados. Por eso el trabajo no solo sirve para decidir sobre un lote, sino también para mostrar cómo la estadística se traduce en decisiones reales de ingeniería.

16. Conclusiones

El muestreo por aceptación es una herramienta esencial del control de calidad porque permite decidir sobre lotes completos mediante la observación de una muestra. Su base es probabilística, su utilidad es inferencial y su implementación puede realizarse con reglas muy simples, como el plan (n, c).

En el caso desarrollado, el plan $(132, 3)$ resultó adecuado para un lote de 10 000 unidades porque ofreció alta probabilidad de aceptación para el nivel aceptable de calidad y baja probabilidad de aceptación para el nivel deficiente. La curva OC, los histogramas, el diagrama de caja y la simulación computacional respaldaron la decisión.

El uso de Python fortaleció la validación del modelo, permitió comparar el enfoque binomial con el hipergeométrico y mostró que la estadística aplicada puede integrarse con herramientas de programación para producir informes sólidos, reproducibles y profesionalmente presentables.

Referencias

- American Society for Quality. (s. f.). *What is sampling?* ASQ Quality Resources.
- American Society for Quality. (s. f.). *Attribute & variable sampling plans and inspection procedures.* ASQ Quality Resources.
- International Organization for Standardization. (2026). *ISO 2859-1: Sampling procedures for inspection by attributes.* ISO Online Browsing Platform.
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *6.2.1. What is Acceptance Sampling?* Engineering Statistics Handbook.
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *6.2.2. What kinds of Lot Acceptance Sampling Plans are there?* Engineering Statistics Handbook.

- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *6.2.3. How do you choose a single sampling plan?* Engineering Statistics Handbook.
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *6.2.3.2. Choosing a sampling plan with a given OC curve*. Engineering Statistics Handbook.

A. Apéndice A. Código Python completo

```python

"""
Validacion computacional ampliada del muestreo por aceptacion
Caso: lotes de empaques sellados de producto alimentario.

Librerias:
- numpy: generacion de datos simulados y calculos numericos.
- pandas: organizacion de tablas de resultados.
- matplotlib: construccion de graficos.
- scipy.stats: calculo de probabilidades binomiales e
   hipergeometricas.

Autor: Alejandro Sanchez Escobar / Luis Fernando Rojas
Materia: Probabilidad y Estadistica
"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom, hypergeom, norm


FIG_DIR = Path("figuras")
FIG_DIR.mkdir(exist_ok=True)


@dataclass(frozen=True)
class PlanMuestreo:
    """Estructura basica del plan de muestreo."""
    N: int   # tamano del lote
    n: int   # tamano de la muestra
    c: int   # numero de aceptacion
```

```python


def prob_aceptacion_binomial(n: int, c: int, p: float) -> float:
    """
    Probabilidad de aceptar un lote usando el modelo binomial.

    P_a(p) = sum_{x=0}^{c} C(n, x) p^x (1-p)^(n-x)
    """
    x = np.arange(0, c + 1)
    return float(np.sum(binom.pmf(x, n, p)))


def prob_aceptacion_hipergeometrica(N: int, D: int, n: int, c: int) -> float:
    """
    Probabilidad exacta de aceptacion para un lote finito
    usando distribucion hipergeometrica.
    """
    x = np.arange(0, c + 1)
    return float(np.sum(hypergeom.pmf(x, N, D, n)))


def prob_aceptacion_normal_aprox(n: int, c: int, p: float) -> float:
    """
    Aproximacion normal para la probabilidad de aceptacion
    con correccion por continuidad.
    """
    mu = n * p
    sigma = np.sqrt(n * p * (1 - p))
    if sigma == 0:
        return 1.0 if c >= mu else 0.0
    z = (c + 0.5 - mu) / sigma
    return float(norm.cdf(z))


def buscar_plan_optimo(
    p_buena: float = 0.01,
```

```
    p_mala: float = 0.05,
    alfa_max: float = 0.05,
    beta_max: float = 0.10,
    n_max: int = 300,
    c_max: int = 15,
) -> tuple[int, int, float, float]:
    """
    Busca el plan (n, c) mas pequeno que cumpla:
    - P_a(p_buena) >= 1 - alfa_max
    - P_a(p_mala) <= beta_max
    """
    for n in range(1, n_max + 1):
        for c in range(0, c_max + 1):
            pa_buena = prob_aceptacion_binomial(n, c, p_buena)
            pa_mala = prob_aceptacion_binomial(n, c, p_mala)
            if pa_buena >= 1 - alfa_max and pa_mala <= beta_max:
                return n, c, pa_buena, pa_mala
    raise RuntimeError("No se encontro un plan que cumpla las
        restricciones.")


def simular_lotes(
    n: int,
    c: int,
    escenarios: list[float],
    repeticiones: int = 5000,
    semilla: int = 42,
) -> pd.DataFrame:
    """
    Simula lotes y decide aceptacion/rechazo con la regla X <= c.
    """
    rng = np.random.default_rng(semilla)
    filas = []
    for p in escenarios:
        defectuosos = rng.binomial(n, p, size=repeticiones)
        aceptados = int(np.sum(defectuosos <= c))
        rechazados = int(repeticiones - aceptados)
        filas.append(
```

```
            {
                "p": p,
                "aceptados": aceptados,
                "rechazados": rechazados,
                "promedio_defectuosos": float(np.mean(defectuosos)),
                "desv_defectuosos": float(np.std(defectuosos, ddof=1)),
                "q1": float(np.percentile(defectuosos, 25)),
                "mediana": float(np.median(defectuosos)),
                "q3": float(np.percentile(defectuosos, 75)),
            }
        )
    return pd.DataFrame(filas)


def tabla_probabilidades(plan: PlanMuestreo, escenarios: list[float], repeticiones: int = 5000) -> pd.DataFrame:
    filas = []
    for p in escenarios:
        filas.append(
            {
                "p": p,
                "Pa_binomial": prob_aceptacion_binomial(plan.n, plan.c, p),
                "Pa_hipergeometrica": prob_aceptacion_hipergeometrica(plan.N, int(plan.N * p), plan.n, plan.c),
                "Pa_normal_aprox": prob_aceptacion_normal_aprox(plan.n, plan.c, p),
            }
        )
    return pd.DataFrame(filas)


def graficar_oc(n: int, c: int, aql: float, ltpd: float, archivo: Path) -> None:
    """Grafica la curva OC del plan de aceptacion."""
```

```
    p = np.linspace(0, 0.12, 241)
    pa = np.array([prob_aceptacion_binomial(n, c, pi) for pi in p
        ])

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(p * 100, pa, linewidth=2)
    plt.scatter(
        [aql * 100, ltpd * 100],
        [prob_aceptacion_binomial(n, c, aql),
            prob_aceptacion_binomial(n, c, ltpd)],
    )
    plt.axvline(aql * 100, linestyle="--")
    plt.axvline(ltpd * 100, linestyle="--")
    plt.axhline(0.95, linestyle=":")
    plt.axhline(0.10, linestyle=":")
    plt.xlabel("Porcentaje defectuoso p (%)")
    plt.ylabel("Probabilidad de aceptacion P_a")
    plt.title(f"Curva OC del plan (n={n}, c={c})")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(archivo, dpi=200)
    plt.close()


def graficar_aoq(n: int, c: int, archivo: Path) -> None:
    """Grafica la AOQ del plan simple."""
    p = np.linspace(0, 0.12, 241)
    pa = np.array([prob_aceptacion_binomial(n, c, pi) for pi in p
        ])
    aoq = p * pa

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(p * 100, aoq * 100, linewidth=2)
    plt.xlabel("Porcentaje defectuoso de entrada p (%)")
    plt.ylabel("AOQ aproximada (%)")
    plt.title("Curva AOQ del plan de muestreo")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(archivo, dpi=200)
    plt.close()
```

```python


def graficar_asn(n: int, archivo: Path) -> None:
    """Grafica el ASN de un plan simple, que es constante."""
    p = np.linspace(0, 0.12, 241)
    asn = np.full_like(p, n, dtype=float)

    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(p * 100, asn, linewidth=2)
    plt.xlabel("Porcentaje defectuoso p (%)")
    plt.ylabel("ASN")
    plt.title("ASN constante en un plan simple")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(archivo, dpi=200)
    plt.close()


def graficar_diferencia_modelos(n: int, c: int, archivo: Path) -> None:
    """Grafica la diferencia absoluta entre modelo binomial e hipergeometrico."""
    p = np.linspace(0.001, 0.12, 241)
    dif = []
    N = 10_000
    for pi in p:
        pa_bin = prob_aceptacion_binomial(n, c, pi)
        pa_hg = prob_aceptacion_hipergeometrica(N, int(N * pi), n, c)
        dif.append(abs(pa_bin - pa_hg))
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(p * 100, dif, linewidth=2)
    plt.xlabel("Porcentaje defectuoso p (%)")
    plt.ylabel("Diferencia absoluta |Pa_bin - Pa_hg|")
    plt.title("Diferencia entre modelos binomial e hipergeometrico")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(archivo, dpi=200)
    plt.close()
```

```python


def graficar_histogramas(n: int, escenarios: list[float], repeticiones: int, archivo_prefijo: Path) -> None:
    """Genera un histograma por cada escenario de defectos."""
    rng = np.random.default_rng(42)
    for p in escenarios:
        defectuosos = rng.binomial(n, p, size=repeticiones)
        plt.figure(figsize=(7.5, 4.8))
        plt.hist(defectuosos, bins=range(0, int(defectuosos.max()) + 2), edgecolor="black")
        plt.xlabel("Numero de defectuosos en la muestra")
        plt.ylabel("Frecuencia")
        plt.title(f"Histograma de defectuosos en la muestra (p={p*100:.0f}%)")
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(archivo_prefijo.with_name(f"{archivo_prefijo.name}_{int(p*100):02d}.png"), dpi=200)
        plt.close()


def graficar_boxplot(n: int, escenarios: list[float], repeticiones: int, archivo: Path) -> None:
    """Diagrama de caja y rango intercuartilico de la proporcion defectuosa."""
    rng = np.random.default_rng(42)
    datos = [rng.binomial(n, p, size=repeticiones) / n for p in escenarios]
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.boxplot(datos, tick_labels=[f"{int(p*100)}%" for p in escenarios], showmeans=True)
    plt.xlabel("Escenario de defectos reales p")
    plt.ylabel("Proporcion defectuosa en la muestra")
    plt.title("Diagrama de caja e intercuartilico de la proporcion defectuosa muestral")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(archivo, dpi=200)
    plt.close()
```

```python


def graficar_barras_decision(df: pd.DataFrame, archivo: Path) -> None:
    """Barras de lotes aceptados vs rechazados."""
    x = np.arange(len(df))
    ancho = 0.35
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.bar(x - ancho / 2, df["aceptados"], width=ancho, label="Aceptados")
    plt.bar(x + ancho / 2, df["rechazados"], width=ancho, label="Rechazados")
    plt.xticks(x, [f"{int(p*100)}%" for p in df["p"]])
    plt.xlabel("Escenario de defectos reales p")
    plt.ylabel("Numero de lotes")
    plt.title("Resultado de la regla de aceptacion en 5.000 lotes simulados")
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(archivo, dpi=200)
    plt.close()


def graficar_resumen_riesgos(plan: PlanMuestreo, aql: float, ltpd: float, archivo: Path) -> pd.DataFrame:
    pa_aql = prob_aceptacion_binomial(plan.n, plan.c, aql)
    pa_ltpd = prob_aceptacion_binomial(plan.n, plan.c, ltpd)
    alpha = 1 - pa_aql
    beta = pa_ltpd

    df = pd.DataFrame(
        {
            "indicador": ["Pa(AQL)", "Pa(LTPD)", "alpha", "beta"],
            "valor": [pa_aql, pa_ltpd, alpha, beta],
        }
    )

```

```
    plt.figure(figsize=(7.5, 4.5))
    plt.bar(df["indicador"], df["valor"])
    plt.ylim(0, 1)
    plt.ylabel("Valor")
    plt.title("Resumen de riesgos y probabilidades clave")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(archivo, dpi=200)
    plt.close()

    return df


def main() -> None:
    # Parametros del caso
    N = 10_000
    aql = 0.01
    ltpd = 0.05
    plan = PlanMuestreo(N=N, n=132, c=3)

    # Calculos principales
    pa_aql = prob_aceptacion_binomial(plan.n, plan.c, aql)
    pa_ltpd = prob_aceptacion_binomial(plan.n, plan.c, ltpd)

    # Ajuste exacto para lote finito
    D_aql = int(N * aql)
    D_ltpd = int(N * ltpd)
    pa_aql_exacta = prob_aceptacion_hipergeometrica(N, D_aql,
        plan.n, plan.c)
    pa_ltpd_exacta = prob_aceptacion_hipergeometrica(N, D_ltpd,
        plan.n, plan.c)

    print("Plan seleccionado:", plan)
    print("P_a binomial en AQL:", pa_aql)
    print("P_a binomial en LTPD:", pa_ltpd)
    print("P_a exacta en AQL:", pa_aql_exacta)
    print("P_a exacta en LTPD:", pa_ltpd_exacta)

    escenarios = [0.01, 0.03, 0.05, 0.08]
```

```
    repeticiones = 5000

    # Tablas
    df_sim = simular_lotes(plan.n, plan.c, escenarios,
        repeticiones=repeticiones)
    df_sim.to_csv("tabla_simulacion.csv", index=False)

    df_prob = tabla_probabilidades(plan, escenarios)
    df_prob.to_csv("tabla_probabilidades.csv", index=False)

    df_riesgos = graficar_resumen_riesgos(plan, aql, ltpd,
        FIG_DIR / "resumen_riesgos.png")
    df_riesgos.to_csv("tabla_riesgos.csv", index=False)

    # Figuras principales
    graficar_oc(plan.n, plan.c, aql, ltpd, FIG_DIR / "oc_curve.
        png")
    graficar_aoq(plan.n, plan.c, FIG_DIR / "aoq_curve.png")
    graficar_asn(plan.n, FIG_DIR / "asn_curve.png")
    graficar_diferencia_modelos(plan.n, plan.c, FIG_DIR / "
        model_gap.png")
    graficar_histogramas(plan.n, escenarios, repeticiones,
        FIG_DIR / "hist")
    graficar_boxplot(plan.n, escenarios, repeticiones, FIG_DIR /
        "boxplot_rates.png")
    graficar_barras_decision(df_sim, FIG_DIR / "accept_reject.png
        ")

    print("\nTabla de probabilidades:")
    print(df_prob.to_string(index=False))
    print("\nTabla de simulacion:")
    print(df_sim.to_string(index=False))
    print("\nTabla de riesgos:")
    print(df_riesgos.to_string(index=False))


if __name__ == "__main__":
    main()
```